Oblicz granicę

$$\lim_{x\to 3^-} \frac{|x-3|}{x^2-9}$$

Zapisz obliczenia.

$$\lim_{x\to 3^-} \frac{|x-3|}{x^2-9} = \lim_{x\to 3^-} \frac{-(x-3)}{(x-3)(x+3)} = \lim_{x\to 3^-} \frac{-1}{x+3} = \frac{-1}{6}$$

Funkcja f jest określona wzorem $f(x)=\frac{2x+1}{x-4}$ dla każdej liczby rzeczywistej $x \neq 4$. W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y) punkt $P=(x_0,5)$ należy do wykresu funkcji f.

Oblicz x_0 oraz wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie P. Zapisz obliczenia.

$$f(x)=\frac{2x+1}{x-4} \qquad P(x_0,5)$$

$$5=\frac{2x_0+1}{x_0-4}$$

$$5x_0-20=2x_0+1$$

$$3x_0=24$$

$$x_0=7$$

$$f'(x)=\frac{2(x-4)-(2x+1)}{(x-4)^2}=\frac{2x-8-2x-1}{(x-4)^2}=\frac{-9}{(x-4)^2}$$

$$a=f'(7)=-1$$

$$y=-(x-7)+5$$

$$y=-x+12$$

- Równanie stycznej

  Jeżeli funkcja f ma pochodną w punkcie x_0, to równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie $(x_0, f(x_0))$ dane jest wzorem:

  $$y=a(x-x_0)+f(x_0)$$

  gdzie

  $$a=f'(x_0)$$

Wykaż, że dla każdej liczby dodatniej a i każdej liczby dodatniej b takich, że $a+b=1$, prawdziwa jest nierówność

$$\frac{1}{2a+b}+\frac{1}{a+2b}\geq\frac{4}{3}$$

$$a+b=1$$

$$b=1-a \Rightarrow a,b\in(0,1)$$

$$\frac{1}{2a+b}+\frac{1}{a+2b}\geq\frac{4}{3}$$

$$\frac{1}{2a+1-a}+\frac{1}{a+2-2a}\geq\frac{4}{3}$$

$$\frac{1}{a+1}+\frac{1}{-a+2}-\frac{4}{3}\geq 0$$

$$\frac{3(2-a)+3(a+1)-4(a+1)(2-a)}{3(a+1)(2-a)}\geq 0$$

$$\frac{6-3a+3a+3-8a+4a^2-8+4a}{3(a+1)(2-a)}\geq 0 \quad /\cdot 3(a+1)(2-a)$$

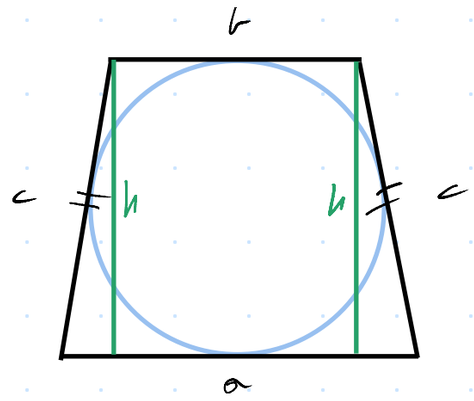
$$4a^2-4a+1\geq 0$$

$$(2a-1)^2\geq 0$$

Kwadrat liczby zawsze jest liczbą nieujemną ∎

Długości podstaw trapezu równoramiennego są równe a oraz b, przy czym $a > b$. W ten trapez można wpisać okrąg.

Wykaż, że pole tego trapezu jest większe od $a \cdot b$.



$a+b = 2c$

$c = \frac{a+b}{2}$

$h^2 = c^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$

$h^2 = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$

$h^2 = \frac{a^2+2ab+b^2}{4} - \frac{a^2-2ab+b^2}{4} \quad / \cdot 4$

$4h^2 = a^2 + 2ab + b^2 - a^2 + 2ab - b^2$

$4h^2 = 4ab \quad / : 4$

$h^2 = ab$

$h = \sqrt{ab}$

$P = \frac{a+b}{2} \cdot h = \frac{a+b}{2} \cdot \sqrt{ab}$

średnia arytmetyczna > średnia geometryczna

$\frac{a+b}{2} > \sqrt{ab}$

$\frac{a+b}{2} \cdot \sqrt{ab} > \sqrt{ab} \cdot \sqrt{ab}$

$P > ab$

Nieskończony ciąg geometryczny (a_n) jest określony dla każdej liczby naturalnej $n \geq 1$. Suma wszystkich wyrazów ciągu (a_n) o numerach nieparzystych jest równa 16, tj.

$$a_1 + a_3 + a_5 + \ldots = 16$$

Ponadto $a_1 + a_3 = \frac{5}{2} \cdot a_2$.

$|q| < 1$

Wyznacz wzór ogólny na n–ty wyraz ciągu (a_n). Zapisz obliczenia.

$S = \frac{a_1}{1-q^2}$

$a_1 + a_3 = \frac{5}{2} a_2$

$a_1 + a_1 q^2 = \frac{5}{2} a_1 q \quad / : a_1$

$1 + q^2 = \frac{5}{2} q \quad / \cdot 2$

$2q^2 - 5q + 2 = 0$

$q_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{9}}{4}$

$q_1 = 2 \quad |q| \neq 1$

$q_2 = \frac{1}{2}$

$a_1 + a_3 = \frac{5}{2} a_2$

$S = \frac{a_1}{1-q^2} = 16$

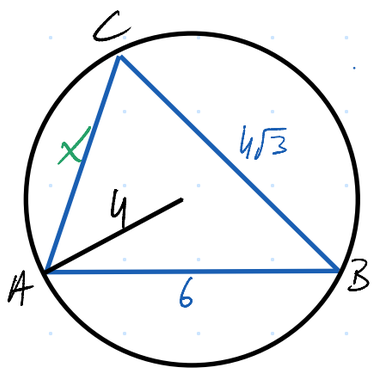
$16 - 16q^2 = a_1 \qquad a_1 = 12$

$a_n = 12 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

W okrąg o promieniu 4 wpisano trójkąt ABC. Długość boku AB jest równa 6. Bok BC ma długość $4\sqrt{3}$ i jest najdłuższym bokiem tego trójkąta.

$$\frac{a}{\sin\alpha} = 2R \qquad \frac{b}{\sin\beta} = 2R \qquad \frac{c}{\sin\gamma} = 2R$$

Oblicz długość boku AC trójkąta ABC. Zapisz obliczenia.



$x > 0$

$\frac{4\sqrt{3}}{\sin|\sphericalangle BAC|} = 8$

$\sin|\sphericalangle BAC| = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$|\sphericalangle BAC| = 60^\circ$ v $|\sphericalangle BAC| = 120^\circ$

$|BC|$ jest najdłuższym bokiem trójkąta, czyli leży na przeciw największego kąta, jeżeli tym kątem byłoby 60°, to pozostałe kąty też wynosiłyby 60°, czyli trójkąt byłby równoboczny, a nie jest, bo $|BC| \neq |AB|$, zatem miara kąta $\sphericalangle BAC$ wynosi 120°

$\cos 120^\circ = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$

x to długość boku $|CB|$:

$(4\sqrt{3})^2 = 6^2 + x^2 - 2 \cdot 6 \cdot x \cdot (-\frac{1}{2})$

$48 = 36 + x^2 + 6x$

$x^2 + 6x - 12 = 0$

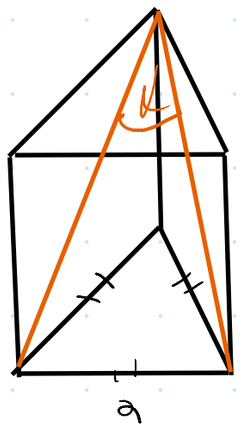
$x_{1,2} = \frac{-6 \pm \sqrt{84}}{2} = -3 \pm \sqrt{21}$

$x_1 = -3 - \sqrt{21} < 0$

$x_2 = -3 + \sqrt{21}$

Długość krawędzi podstawy graniastosłupa prawidłowego trójkątnego jest równa a. Sinus kąta między przekątnymi ścian bocznych wychodzącymi z jednego wierzchołka graniastosłupa jest równy $\frac{\sqrt{11}}{6}$.

Wyznacz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa. Zapisz obliczenia.



- Graniastosłup prosty

$$P_b = Ob \cdot h$$
$$V = P_p \cdot h$$

gdzie Ob jest obwodem podstawy graniastosłupa, natomiast h – wysokością graniastosłupa.

